

PATENTNI ZAHTEV

NEZAVISNI ZAHTEV 1 (Uređaj):

1. Modularni čvor za simultanu proizvodnju antimaterije i izvršavanje logičkih operacija, koji sadrži: laserski sistem (2) visokog intenziteta za generisanje optičkih pulseva trajanja 30-50 femtosekundi sa repetitivnom frekvencijom od 10 Hz do 1 kHz; laser-wakefield akcelerator (5) sa plazma metom za ubrzavanje elektrona do energija od 500 MeV do 2 GeV; bremsstrahlung konvertor (7) izrađen od tantala ili volframa za transformaciju ubrzanih elektrona u gama-fotone energije 10-100 MeV; aerogel metu (9) sa poroznošću od 85-95% izrađenu od volframa za indukciju Bethe-Heitler procesa stvaranja elektron-pozitron parova; magnetni separator (10) sa dipolnim magnetnim poljem jačine 1-2 T za prostorno razdvajanje naelektrisanih čestica; sistem Penningovih zamki (12) sa kriogenim hlađenjem za skladištenje pozitrona; **naznačen time** što između magnetnog separatora (10) i pasivnog apsorbera zračenja (25) sadrži računarski žetelac modul (14) koji obuhvata: niz mikro-magnetnih logičkih rešetki (15) sastavljenih od elektromagneta (21) sa dinamički kontrolisanim magnetnim poljima B_{ctrl} za usmeravanje relativističkih elektrona brzine $0.99c$ duž trajektorija koje reprezentuju logička stanja; FPGA kontroler (16) sa vremenskom rezolucijom od 1 μs za generisanje kontrolnih signala $B_{ctrl}(t)$ na osnovu programa logičkih operacija; readout detektore (17) za očitavanje konačnih pozicija elektrona nakon prolaska kroz logičke rešetke; sistem za distribuciju gama-takta (18) koji koristi nekonvertovane gama-fotone iz snopa kao optički taktni signal sa jitter-om manjim od 1 femtosekunde; pri čemu se relativistički elektroni nastali kao nusproizvod produkcije pozitrona (e^+) koriste za izvršavanje logičkih operacija pre apsorpcovanja u beam dump-u (25), čime se postiže da računске operacije ne zahtevaju dodatnu marginalnu potrošnju električne energije.

NEZAVISNI ZAHTEV 2 (Postupak):

2. Postupak za simbiotičku proizvodnju antimaterije i izvršavanje računskih operacija koji obuhvata sledeće faze: ozračivanje plazma mete laserom visokog intenziteta (2) radi akceleracije elektrona putem laser-wakefield efekta; konverziju ubrzanih elektrona u gama-fotone sudarom sa bremsstrahlung metom (7); indukciju produkcije elektron-pozitron parova interakcijom gama-fotona sa jezgriima aerogel mete (9); magnetno razdvajanje nastalog pozitrona i elektrona primenom dipolnog polja; **naznačen time** što obuhvata dodatne faze: usmeravanje pozitrona (e^+) ka Penningovim zamkama (12) radi skladištenja kao primarnog proizvoda; usmeravanje elektrona (e^-) ka računarskom žetelacu modulu (14) pre njihovog konačnog apsorpcovanja; izvršavanje niza logičkih operacija propuštanjem relativističkih elektrona kroz mikro-magnetne logičke rešetke (15) čija magnetna polja B_{ctrl} se dinamički kontrolišu sa rezolucijom od 1 μs ; sinhronizaciju logičkih operacija pomoću nekonvertovanih gama-fotona koji služe kao taktni signal brzine c ; očitavanje rezultata logičkih operacija merenjem konačnih pozicija elektrona nakon prolaska kroz rešetke; analizu parametara laser-plazma interakcije na osnovu podataka dobijenih od elektrona iz

prednjeg dela pulsa; korekciju parametara lasera i magnetnog separatora za naredni puls radi optimizacije proizvodnje pozitrona; pri čemu se kinetička energija elektrona koja bi inače bila disipirana kao toplota u beam dump-u (25) koristi za korisno računanje sa nultom marginalnom potrošnjom energije.

ZAVISNI ZAHTEVI:

3. Uređaj prema zahtevu 1, **naznačen time** što mikro-magnetne logičke rešetke (15) sadrže serijski vezane elektromagnete (21a, 21b, 21c) čiji relativni raspored i orijentacija magnetnih polja omogućavaju implementaciju Bulovih logičkih funkcija AND, OR, NOT, XOR putem kontrolisane defleksije elektrona.

4. Uređaj prema zahtevu 1, **naznačen time** što FPGA kontroler (16) poseduje ulaz za učitavanje programa u formi bitstream-a koji definiše sekvencu logičkih operacija, 12-bitni DAC konvertor za generisanje 4096 nivoa magnetne indukcije B_{ctrl} , i adaptivni algoritam koji koriguje kontrolne signale na osnovu očitanih rezultata iz prethodnih ciklusa.

5. Uređaj prema zahtevu 1, **naznačen time** što aerogel meta (9) sadrži integrisane elektrode za primenu pulsiranog električnog polja jačine 10 MV/m sa vremenskom sinhronizacijom manjom od 1 pikosekunde u odnosu na momenat stvaranja parova, radi povećanja efikasnosti ekstrakcije pozitrona sa 15% na 30-40%.

6. Postupak prema zahtevu 2, **naznačen time** što faza analize laser-plazma interakcije obuhvata merenje: prostorne raspodele elektrona u snopu; energetskog spektra elektrona; temporalne strukture elektronskog paketa; i korelacije ovih parametara sa prinosom pozitrona, pri čemu se dobijeni podaci koriste za automatsko podešavanje: fokusiranja laserskog snopa; pozicije plazma mete; jačine magnetnog polja separatora; i tajming-a ekstrakcije pozitrona.

7. Postupak prema zahtevu 2, **naznačen time** što faza izvršavanja logičkih operacija obuhvata paralelnu obradu 1.7×10^{11} do 1.7×10^{14} elektrona po sekundi pri čemu svaki elektron reprezentuje nezavisni logički ulaz, čime se postiže propusnost od 170 TeraOps do 170 PetaOps zavisno od repetitivne frekvencije lasera.

8. Uređaj prema zahtevu 1, **naznačen time** što celokupan sistem je smešten u modularnom kućištu dimenzija 12m × 2.5m × 2.5m sa ukupnom potrošnjom od 5 MW električne energije, pri čemu je računarski žetelac modul (14) pozicioniran na udaljenosti od 0.5-2 m od aerogel mete (9) kako bi se minimizovao divergencija elektronskog snopa.

9. Postupak prema zahtevu 2, **naznačen time** što obuhvata kontinuiranu akumulaciju pozitrona u Penningovim zamkama primenom: adijabatskog magnetnog hlađenja za smanjenje kinetičke energije sa nekoliko MeV na elektronvolte; rotating wall kompresije za povećanje gustine pozitronske plazme iznad space charge limite; elektronskog hlađenja za snižavanje temperature na kriogeni nivo; pri čemu se postepeno postiže skladištenje 10^{12} do 10^{18} pozitrona po zamci sa vremenom skladištenja dužim od 10 godina.

10. Uređaj prema zahtevu 1 ili postupak prema zahtevu 2, **naznačen time** što nekonvertovani gama-fotoni koji čine približno 50% originalnog snopa prolaze kroz sistem brzinom svetlosti c i detektuju se fotodiodama sa vremenskom rezolucijom manjom od 100 femtosekundi, čime se generiše univerzalni taktni signal bez jitter-a koji sinhronizuje: trenutke prebacivanja magnetnih polja B_{ctrl} u logičkim rešetkama (15); trenutke očitavanja pozicija elektrona u readout detektorima (17); i trenutke analize rezultata u FPGA kontroleru (16).

OBJAŠNJENJE STRUKTURE:

Zahtev 1 - Nezavisni zahtev za UREĐAJ

- Opisuje sve poznate elemente (laser, akcelerator, mete, separator, Penning zamke)
- **"Naznačen time"** uvodi inovaciju - računarski žetelac modul između separatora i dump-a
- Definiše sve ključne komponente inovacije (M^2LA , FPGA, readout, gama-takt)
- Naglašava rezultat - zero-marginal-cost computing

Zahtev 2 - Nezavisni zahtev za POSTUPAK

- Opisuje poznate faze proizvodnje antimaterije
- **"Naznačen time"** uvodi nove faze - računanje pre apsorpcovanja + refleksna petlja
- Naglašava simbiozu proizvodnje i računanja

Zahtevi 3-10 - Zavisni zahtevi

- Razrađuju specifične aspekte (logičke gate-ove, kontroler, ekstrakciju, analizu, propusnost, modularnost, akumulaciju, sinhronizaciju)
- Svaki se poziva na odgovarajući nezavisni zahtev

Ova struktura: ✓ Zadovoljava "jedinstvo pronalaska" (uređaj + postupak za istu simbiotsku funkciju) ✓ Jasno odvaja poznato od novog ✓ Koristi pozivne oznake iz opisa (brojevi u zagradama) ✓ Precizno definiše tehničke parametre ✓ Podržana je opisom pronalaska